

MODELO RANDOM FOREST

vs

MODELO GRADIENT BOOSTING

Se realizó un análisis por defecto de Random Forest y se lograron las estadísticas de rendimiento mostradas al final, se logra ver una mejoría considerable para todas las métricas con respecto a los modelos intentados en el módulo anterior, mostrando varias con el rendimiento óptimo buscado.

	precision	recall	f1-score	support
drugA	1.00	1.00	1.00	4
drugB	1.00	1.00	1.00	2
drugC	1.00	0.75	0.86	4
drugX	0.93	1.00	0.96	13
drugY	1.00	1.00	1.00	17
accuracy			0.97	40
macro avg	0.99	0.95	0.96	40
weighted avg	0.98	0.97	0.97	40

Además, se predijeron los fármacos recomendables para los siguientes datos:

Age	Sex	BP	Cholesterol	Na_to_K	Drug
23	F	HIGH	HIGH	25.355	drugY
47	M	LOW	HIGH	13.093	drugC
47	M	LOW	HIGH	10.114	drugC
28	F	NORMAL	HIGH	7.798	drugX
61	F	LOW	HIGH	18.043	drugY
22	F	NORMAL	HIGH	8.607	drugX
49	F	NORMAL	HIGH	16.275	drugY
41	M	LOW	HIGH	11.037	drugC

Los resultados arrojados fueron: Y, C, C, X, Y, X, Y, C.

Para el análisis usando Gradient Boosting con condiciones por defecto se lograron los resultados óptimos en todas las métricas, lo que comunica un modelo efectivo y confiable para la prescripción de un medicamento, dando por finalizado el análisis.

	precision	recall	f1-score	support
drugA	1.00	1.00	1.00	4
drugB	1.00	1.00	1.00	2
drugC	1.00	1.00	1.00	4
drugX	1.00	1.00	1.00	13
drugY	1.00	1.00	1.00	17
accuracy			1.00	40
macro avg	1.00	1.00	1.00	40
weighted avg	1.00	1.00	1.00	40

Las predicciones para la misma prueba de datos fue exactamente la misma: Y, C, C, X, Y, X, Y, C.

Por los datos de las métricas en ambos modelos y la congruencia de las predicciones, se puede realizar con confianza estas prescripciones.